

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчёт по дисциплине

Вычислительная математика
Лабораторная работа №4
«Квадратурные формулы численного
интегрирования»
Вариант №15

Выполнил:

студент группы 5130201/40003

Гумницкий К. С.

Принял:

В. Г. Пак

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

1 Задание

Вычислить интеграл по формулам с данными значениями n , оценить погрешность приближения квадратурой Ньютона-Котеса с помощью остаточного члена, квадратурой Гаусса – по более точному значению интеграла, вычисленному по формуле Ньютона-Лейбница (при возможности интегрирования).

2 Цель работы

Научиться оценивать погрешность приближения квадратурой Ньютона-Котеса с помощью остаточного члена и квадратурой Гаусса – по более точному значению интеграла, вычисленному по формуле Ньютона-Лейбница (при возможности интегрирования).

3 Ход работы

$((2x + 3)^2)^3, x \in [1; 8]$, для Гаусса $n = 4$, для Ньютона-Котеса $n = 5$

Для выполнения задания была написана программа на Python. Само выражение записано в отдельной функции `f(x)`, предварительно, было совершено упрощение:

```
1 def f(x):  
2     return (2*x + 3)**6
```

Для данной функции был вычислен интеграл на промежутке $x \in [1; 8]$.

$$\int (2x + 3)^6 dx$$

Замена $u = 2x + 3$, $du = 2 dx$, $dx = du/2$:

$$\int (2x + 3)^6 dx = \frac{1}{2} \int u^6 du = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^7}{7} = \frac{(2x + 3)^7}{14}.$$

Подстановка пределов от $x = 1$ до $x = 8$:

При $x = 1$: $2 \cdot 1 + 3 = 5$, значение $\frac{5^7}{14}$

При $x = 8$: $2 \cdot 8 + 3 = 19$, значение $\frac{19^7}{14}$

Интеграл:

$$\frac{19^7 - 5^7}{14}.$$

Функция ниже вычисляет интеграл методом Гаусса с 4 узлами. Узды и веса взяты из таблиц Гаусса-Лежандра.

```

1 def newton_cotes(a, b):
2     x_vals = np.linspace(a, b, 6)
3     h = (b - a) / 5
4
5     weights_raw = np.array([19, 75, 50, 50, 75, 19])
6     weights = weights_raw * h / 288
7
8     return np.sum(weights * f(x_vals))

```

Функция `gauss(a, b)` вычисляет интеграл методом Гаусса с 4 узлами. Узды и веса взяты из таблиц Гаусса-Лежандра.

```

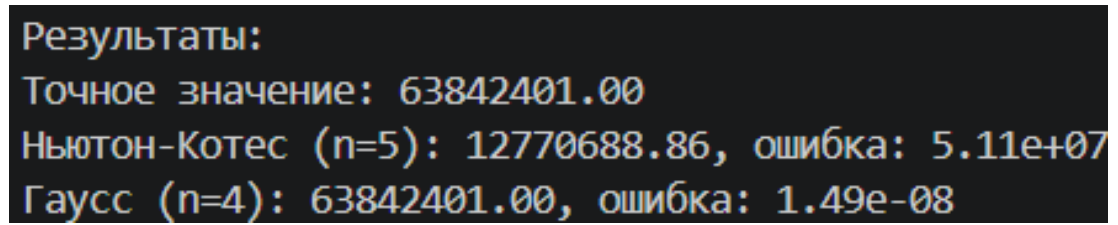
1 def gauss(a, b):
2     nodes_1 = np.array([-0.8611363115940526, -0.3399810435848563,
3                          0.3399810435848563, 0.8611363115940526])
4     weights_1 = np.array([0.3478548451374538, 0.6521451548625461,
5                           0.6521451548625461, 0.3478548451374538])
6
7     x = 0.5*(b - a)*nodes_1 + 0.5*(a + b)
8     w = 0.5*(b - a)*weights_1
9

```

```
10 return np.sum(w * f(x))
```

4 Результаты

В результате работы программы были получены следующие результаты (рис. 1).



```
Результаты:  
Точное значение: 63842401.00  
Ньютон-Котес (n=5): 12770688.86, ошибка: 5.11e+07  
Гаусс (n=4): 63842401.00, ошибка: 1.49e-08
```

Рис. 1: Результаты.

5 Приложение

```
1 import numpy as np
2
3 def f(x):
4     return (2*x + 3)**6
5
6 def newton_cotes(a, b):
7     x_vals = np.linspace(a, b, 6)
8     h = (b - a) / 5
9
10    weights_raw = np.array([19, 75, 50, 50, 75, 19])
11    weights = weights_raw * h / 288
12
13    return np.sum(weights * f(x_vals))
14
15 def gauss(a, b):
16     nodes_1 = np.array([-0.8611363115940526, -0.3399810435848563,
17                          0.3399810435848563, 0.8611363115940526])
18     weights_1 = np.array([0.3478548451374538, 0.6521451548625461,
19                           0.6521451548625461, 0.3478548451374538])
20
21     x = 0.5*(b - a)*nodes_1 + 0.5*(a + b)
22     w = 0.5*(b - a)*weights_1
23
24     return np.sum(w * f(x))
25
26 print("Start")
27 a, b = 1, 8
28 I_exact = (19**7 - 5**7) / 14
29 I_nc = newton_cotes(a, b)
30 I_gauss = gauss(a, b)
```

```
31
32 error_nc = abs(I_exact - I_nc)
33 error_gauss = abs(I_exact - I_gauss)
34
35 print(":")
36 print(f" : {I_exact:.2f}")
37 print(f"- (n=5): {I_nc:.2f}, : {error_nc:.2e}")
38 print(f" (n=4): {I_gauss:.2f}, : {error_gauss:.2e}")
```

Листинг 1: Файл Lab4.py

6 Работа над ошибками

Ньютон-Котес ($n = 5$) = 63 839 278

Гаусс ($n = 4$) = 63 842 401

Оценка погрешностей

Метод Ньютона-Котеса ($n = 5$)

Для замкнутой квадратуры Ньютона-Котеса с $n = 5$ остаточный член имеет вид:

$$R_{NC} = -\frac{9}{1400} h^7 f^{(6)}(\xi), \quad \xi \in [1; 8],$$

где $h = \frac{b-a}{5} = \frac{7}{5} = 1.4$.

Вычислим h^7 :

$$h^7 = (1.4)^7 = 10.5413504.$$

Шестая производная функции $f(x) = (2x + 3)^6$:

$$f^{(6)}(x) = 2^6 \cdot 6! = 64 \cdot 720 = 46\,080 \quad (\text{константа}).$$

Остаточный член:

$$R_{NC} = -\frac{9}{1400} \cdot 10.5413504 \cdot 46\,080 = -3123.$$

Таким образом:

$$I_{NC} = I_{\text{точн}} + R_{NC} = 63\,842\,401 - 3\,123 = 63\,839\,278.$$

Метод Гаусса ($n = 4$)

Квадратура Гаусса с $n = 4$ узлами имеет степень точности $2n - 1 = 7$. Подынтегральная функция $f(x)$ — полином 6-й степени. Поскольку $6 < 7$, метод Гаусса интегрирует точно:

$$I_G = I_{\text{точн}} = 63\,842\,401.$$

Остаточный член для метода Гаусса:

$$R_G = \frac{(b-a)^{2n+1}(n!)^4}{(2n+1)[(2n)!]^3} f^{(2n)}(\xi).$$

При $n = 4$: $2n = 8$, $f^{(8)}(x) = 0$ (так как $f(x)$ — полином 6-й степени), следовательно:

$$R_G = 0.$$